

Ejercicio de Sistema Coninuo

Francisco Natale, Damián Dalio

28 de mayo de 2026

1. Introducción

Este es un escrito describiendo el análisis y resultados de ejercicio de sistema continuo en la materia de Simulación.

2. Enunciado

2.1. Masa unida a resorte no lineal con amortiguamiento viscoso no lineal

Una masa m está suspendida verticalmente de un resorte cuya constante elástica varía con la deformación. Además, el sistema presenta una fuerza de amortiguamiento proporcional a $-v(t)-0.5v(t)$, lo que representa una resistencia no lineal al movimiento (Figura 9). Se desea estudiar el comportamiento dinámico de la masa bajo estas condiciones.

Sistema de ecuaciones

$$\dot{x}(t) = v(t)$$

$$\dot{v}(t) = -\frac{b}{m} \cdot |v(t)|^{0.5} \cdot v(t) - \frac{k}{m} \cdot x(t) \cdot (1 + \alpha x^2(t)) - g$$

- $x(v)$: desplazamiento de la masa respecto a la posición de equilibrio (positivo hacia abajo),
- $v(t)$: velocidad de la masa,
- m : masa del cuerpo (kg),
- b : coeficiente de amortiguamiento no lineal (N·s1.5/m1.5),
- k : constante elástica lineal del resorte (N/m),
- α : coeficiente de no linealidad del resorte,

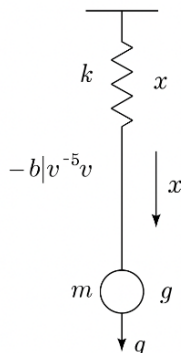


Figura 1: Sistema masa resorte

- $g = 9,8m/s^2$: aceleración gravitatoria

Parámetros Sugeridos

- $m = 1, b = 0,5, k = 20, \alpha = 0,1,$
- Condiciones iniciales: $x(0) = 1, v(0) = 0$

Resultados a mostrar:

- Graficar la evolución temporal de $x(t)$ y $v(t)$
- Graficar el **diagrama de fase** $x(t)$ vs. $v(t)$
- Comparar cualitativamente con un sistema masa-resorte-amortiguado lineal: ¿cómo afecta la no linealidad del resorte y del amortiguamiento?

Referencias